

운동량 장부와 매질 응력 · 장과 물질 사이의 운동량 이전

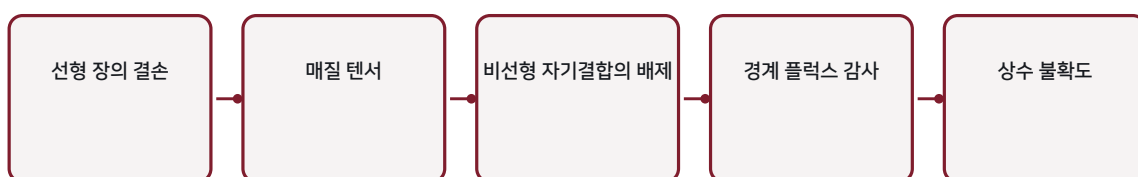
Momentum Ledger and Medium Stress

Course / 교과목	PH.40121
Term / 학기	PH.40121_2026_2
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang
Revision / 개정	paper E revision 44

이번 주 개요 / Week overview

선형 정적 장의 운동량 결손을 계산하고 이를 매질 응력항으로 닫는 표준 절차를 배운다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 선형 장의 결손

물질 에너지-운동량만 적분하면 유한 영역 경계에서 플럭스 불일치가 남는다. 결손은 방정식의 실패가 아니라 매질로 이전된 운동량의 관측 가능 성분으로 분류한다.

02. 매질 텐서

매질 응력 $S^{\mu\nu}$ 는 F-01에서 정의되고 물질 텐서와 합쳐 보존된다. 국소 재배치 자유도는 ϵ_1, ϵ_2 두 결합상수의 허용구간으로 관리한다.

03. 비선형 자기결합의 배제

장 에너지를 다시 원천에 넣는 비선형 처방은 유한 영역 등가조건을 약화하고 관측항의 소유권을 흐린다. 표준 처방은 원래 선형장을 유지한 채 매질 장부를 별도로 닫는다.

04. 경계 플럭스 감사

구면과 원통형 경계에서 동일한 총운동량이 얻어지는지 확인한다. 좌표면 선택에 따른 차이는 계산 오류가 아니라 아직 배정되지 않은 표면항의 신호다.

05. 상수 불확도

ϵ_2 는 현재 영과 양립하지만 상한 자체가 독립 관측항이다. 영으로 고정하는 대신 상한과 검출한계를 함께 보존해야 다음 판본의 회귀가 가능하다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\partial_m u (T^{munu} + S^{munu}) = 0$$

(2)

$$P^i_{\Omega} = \text{integral}_{\Omega} (T^{0i} + S^{0i}) d^3x$$

(3)

$$S^{munu} = \epsilon_{\mu\nu} A^{munu} + \epsilon_{\mu\nu} B^{munu}$$

읽기자료 / Assigned reading

Einstein-Mythos paper E, §§3-7

Hall, ch. 2

SGT9 conservation block C-01-C-06